REPERTÓRIO · BIBLIOGRAFIA OFICIAL DA ENTREVISTA ESPM

Klaus Schwab — A quarta revolução industrial

A tese de Davos sobre a velocidade da mudança — o que ela acertou, o que errou e o que ela esconde

Como usar este dossiê

Este é o livro da bibliografia com o **vocabulário** que o tema da sua entrevista usa — "transformações sociais e tecnológicas", "velocidade", "adaptação". Por isso ele precisa ser lido com dois olhos: o do conteúdo e o de **quem está falando**. O dossiê segue a história que o livro conta e termina com as críticas, que aqui valem tanto quanto a tese.

A quarta revolução industrial (2016; no Brasil, Edipro) foi escrito por Klaus Schwab a partir das discussões do Fórum Econômico Mundial.

1. Quem é Klaus Schwab — e de onde ele fala

Engenheiro e economista alemão, Schwab fundou em 1971 o fórum que viria a ser o **Fórum Econômico Mundial** — o encontro anual de Davos, na Suíça, que reúne chefes de Estado, presidentes de grandes empresas e intelectuais. Desde os anos 1970 defende o chamado **capitalismo de stakeholders**: a ideia de que empresas devem responder não só aos acionistas, mas também a funcionários, clientes, comunidades e governo.

Isso importa para ler o livro: **é a visão da elite econômica global sobre a mudança tecnológica**. Não é neutra nem é conspiratória — é um ponto de vista, com interesses e com informação privilegiada. Um bom leitor usa as duas coisas.

2. A história das revoluções, como ele conta

O livro organiza a história do trabalho em quatro saltos. Veja como cada um mudou **não só a produção, mas a sociedade inteira** — é essa a lição que interessa:

Revolução	Quando	O que mudou a produção	O que mudou na sociedade
1ª	c. 1760 a 1840	máquina a vapor, ferrovias	produção mecânica; êxodo para as cidades; nasce a classe operária
2ª	fim do século XIX ao início do XX	eletricidade, linha de montagem	produção em massa; consumo de massa; grandes empresas
3ª	a partir dos anos 1960	semicondutores, computador, internet	revolução digital; globalização dos serviços
4ª	a partir da virada do século	internet móvel e ubíqua, sensores baratos, IA, biotecnologia	fusão dos mundos físico, digital e biológico

> **A cadeia que atravessa as quatro:** uma tecnologia muda a forma de produzir → muda quem

> trabalha e como → muda onde as pessoas vivem e o que consomem → muda a política. A revolução técnica é sempre também uma revolução social.

---

3. Por que "quarta", e não o fim da terceira

Schwab sustenta que a transformação atual é uma revolução nova, e não só a continuação da digital, por três razões:

1. **Velocidade.** Ela avança em ritmo exponencial, não linear. Tecnologias que levaram gerações para se espalhar no passado agora chegam ao mundo inteiro em poucos anos.
1. **Amplitude e profundidade.** Não é uma tecnologia, é a combinação de muitas ao mesmo tempo — e ela muda não só *o que* e *como* fazemos, mas *quem* somos.
1. **Impacto sistêmico.** Transforma sistemas inteiros — países, empresas, setores e a sociedade — de uma vez.

E ele mesmo aponta a desigualdade de chegada: quando escreveu, **cerca de 1,3 bilhão de pessoas ainda não tinham acesso à eletricidade** — ou seja, nem a segunda revolução tinha chegado a elas —, e **metade da humanidade ainda estava fora da internet**. As revoluções não chegam a todos ao mesmo tempo; elas se sobrepõem, e quem chega tarde a uma chega mais atrasado à seguinte.

---

4. Os três grupos de tecnologia que movem a quarta revolução

- **Físicos:** veículos autônomos, impressão 3D, robótica avançada, novos materiais.
- **Digitais:** internet das coisas (objetos conectados trocando dados), blockchain, e as **plataformas** — empresas que não produzem o que vendem, mas conectam quem oferece a quem procura. O livro retoma uma observação que ficou famosa: a maior empresa de táxis do mundo não tem carros, a maior hospedagem não tem imóveis, o maior varejista não tem estoque.
- **Biológicos:** sequenciamento genético barato, biologia sintética, edição de genes.

O ponto dele não é a lista; é a **fusão**: sensores (físico) geram dados (digital) que alimentam decisões sobre corpos e saúde (biológico).

---

5. Os "pontos de virada" — e o que de fato aconteceu

A parte mais testável do livro é uma pesquisa com especialistas do Fórum sobre **"pontos de virada" esperados até 2025**: carros sem motorista chegando a uma fatia relevante da frota, o primeiro transplante de fígado impresso em 3D, a primeira inteligência artificial num conselho de empresa, 90% da população com acesso regular à internet, governos cobrando impostos por blockchain, entre outros.

Chegamos a 2025, e **boa parte não se confirmou no prazo**. Carros autônomos operam em poucas cidades, não em fatias relevantes da frota; não houve transplante de fígado impresso; e, segundo a União Internacional de Telecomunicações, **cerca de dois terços da população mundial usava a internet em**

2024 — longe dos 90%. Algumas previsões, por outro lado, chegaram rápido demais — ninguém ali descreveu a velocidade da IA generativa depois de 2022.

Por que isso importa para você: é a prova de que previsões tecnológicas, mesmo de especialistas, erram — e de que o discurso da inevitabilidade ("vai acontecer, adapte-se") precisa ser examinado. Numa entrevista, mostrar isso é pensamento crítico de verdade.

---

6. Os impactos, como ele organiza

Economia. Schwab destaca um paradoxo: apesar de tanta tecnologia, **a produtividade cresceu pouco** nas economias ricas. E trata do emprego: cita o estudo de Carl Frey e Michael Osborne (Oxford, 2013), segundo o qual cerca de **47% dos empregos nos EUA** tinham alto risco de automação. Sua aposta é que haverá destruição e criação de empregos, e que o fator decisivo deixa de ser o capital e passa a ser o **talento**.

Empresas. Clientes mais exigentes, produtos que geram dados, inovação feita em colaboração e modelos de negócio de plataforma.

Governos e política internacional. Estados perdem parte do controle sobre o que acontece em seu território digital; precisam de **"governança ágil"** — regras que se atualizam na velocidade da tecnologia —, de segurança digital e de novas formas de cooperação.

Sociedade. O risco maior, para ele, é a **desigualdade**: mercados em que o vencedor leva quase tudo, classe média espremida e fragmentação social.

Indivíduo. Identidade, privacidade, ética, a relação entre humano e máquina. No fim do livro, propõe quatro tipos de inteligência para atravessar a mudança: **contextual** (entender o cenário), **emocional** (lidar consigo e com os outros), **inspirada** (propósito, sentido) e **física** (cuidar do corpo e da saúde).

---

7. As críticas — cinco leituras

a) "Quarta" é rótulo, não fato — historiadores e economistas. Muitos veem na chamada quarta revolução apenas o amadurecimento da revolução digital. O economista Robert Gordon (*The Rise and Fall of American Growth*, 2016) vai além: as inovações recentes teriam impacto econômico **menor** que a eletricidade ou o saneamento — e os dados de produtividade fracos o apoiam.

b) A crítica à esquerda: o discurso da inevitabilidade. Falar da mudança como "tsunami" que simplesmente acontece esconde que há **escolhas políticas** — quem é dono das plataformas, quem fica com os ganhos. E transfere ao indivíduo a tarefa de se adaptar ("requalifique-se"), como se o desemprego tecnológico fosse falta de esforço. O "capitalismo de stakeholders" seria, nessa leitura, mais discurso que prática.

c) A crítica liberal de mercado: cuidado com o corporativismo. A "governança ágil" de Schwab é feita em parceria entre grandes empresas e governos. Liberais temem que isso vire um clube em que os grandes desenham as regras para si mesmos, sufocando a concorrência e a inovação que vem de baixo — e preferem mercados abertos à coordenação de cúpula.

d) A crítica do Sul Global: a revolução chega em pedaços. Os números do próprio Schwab mostram que a tecnologia se concentra onde já há recursos. É o que Milton Santos chamou de espaços luminosos e espaços opacos: sem política, a quarta revolução aprofunda a distância entre quem produz tecnologia e quem só a consome.

e) Crítica não é teoria da conspiração. Depois de 2020, ideias do Fórum (como a de uma "grande reinicialização" pós-pandemia) viraram alvo de teorias conspiratórias sobre um plano secreto de controle mundial. É importante separar: **criticar o poder das elites econômicas é legítimo e documentado; inventar um complô é desinformação.** Saber fazer essa distinção é, em si, uma competência que a entrevista valoriza.

> **Como se posicionar:** *"Schwab acerta ao mostrar que a velocidade é o traço distintivo da transformação atual, mas trata como inevitável o que depende de escolhas políticas. Os próprios números dele — bilhões ainda sem eletricidade ou internet — mostram que a revolução não chega igual a todos, e que a adaptação não pode ser só tarefa do indivíduo."*

---

8. E no Brasil

- **Industrialização tardia e reprimarização:** o Brasil exporta cada vez mais produtos básicos

(soja, minério, petróleo) e importa tecnologia — é a posição de consumidor, não de produtor, da quarta revolução (liga com o verbete de Celso Furtado).

- **O Pix (Banco Central, 2020):** um exemplo brasileiro de inovação digital em escala nacional —

e feita pelo **Estado**, o que complica a narrativa de que só empresas inovam.

- **Agricultura de precisão:** sensores, satélites e dados no campo — o setor em que o país é

de fato fronteira tecnológica, apoiado por décadas de pesquisa pública (Embrapa).

---

9. Banco de perguntas — 14, com resposta

1. Qual é a tese do livro? Que vivemos uma quarta revolução industrial, marcada pela fusão dos mundos físico, digital e biológico e distinta das anteriores pela velocidade, pela amplitude e pelo impacto sistêmico.

2. Quais foram as quatro revoluções? Vapor e ferrovia; eletricidade e produção em massa; computador e internet; e a atual, de IA, sensores, plataformas e biotecnologia.

3. Por que ele diz que é "quarta" e não continuação? Por causa da velocidade exponencial, da combinação de muitas tecnologias e de o impacto atingir sistemas inteiros ao mesmo tempo.

4. O que ele diz sobre o emprego? Que haverá destruição e criação; cita o estudo de Oxford que estimou 47% dos empregos americanos com alto risco de automação, e aposta que o talento vira o fator decisivo.

5. Qual o maior risco social, para ele? A desigualdade — mercados em que o vencedor leva tudo e a classe média espremida.

6. O que são os pontos de virada e o que aconteceu com eles? Previsões para 2025 feitas por especialistas; boa parte não se confirmou, o que mostra os limites da futurologia.

7. Quais as quatro inteligências que ele propõe? Contextual, emocional, inspirada e física.

8. Qual a crítica mais forte? A de que ele trata como inevitável o que depende de escolhas políticas, e joga sobre o indivíduo o peso da adaptação.

9. E a crítica liberal? A de que a governança feita por grandes empresas e governos pode virar um clube que sufoca a concorrência.

10. Qual a diferença entre criticar o Fórum e acreditar numa conspiração? A crítica examina poder e interesses com base em fatos; a conspiração inventa um plano secreto sem prova.

11. Como a quarta revolução chega ao Brasil? De forma desigual: somos mais consumidores que produtores de tecnologia, com exceções como o Pix e a agricultura de precisão.

12. Como isso responde à pergunta 1 da entrevista? A transformação mais impactante é a velocidade: ela encurta o tempo de adaptação de pessoas e instituições — e quem não tem recursos fica para trás.

13. E à pergunta 5? Desenvolver as quatro inteligências de Schwab — sobretudo a contextual — é uma forma concreta de se preparar para uma trajetória em mudança constante.

14. Uma frase para fechar. A tecnologia define a velocidade da mudança; a política define quem ganha com ela.

---

10. Como usar na redação

Introdução em 6 linhas, com fonte (tema da ESPM 2024-2, IA nos negócios e na sociedade) — 67 palavras:

> Em *A quarta revolução industrial* (2016), o economista Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, sustenta que a transformação atual se distingue das anteriores pela velocidade: o que levou séculos agora leva anos. A aceleração alcança a inteligência artificial, que redesenha empresas antes que a sociedade se adapte. Nesse sentido, ao avançar mais rápido que a requalificação dos trabalhadores, a IA concentra ganhos e amplia a desigualdade.

Se Schwab abrir a introdução, **os desenvolvimentos pedem outros repertórios** — por exemplo, o estudo de Oxford sobre automação (dado) e Ruy Braga ou Ludmila Abílio (trabalho).

11. Glossário

Termo	Uma linha
Quarta revolução industrial	fusão dos mundos físico, digital e biológico, em velocidade exponencial
Plataforma	empresa que conecta oferta e procura sem produzir o que é vendido
Internet das coisas	objetos conectados trocando dados sem intervenção humana
Pontos de virada	previsões de especialistas para 2025 — muitas não se cumpriram
Paradoxo da produtividade	muita tecnologia, pouco crescimento da produtividade
Governança ágil	regras que se atualizam na velocidade da tecnologia
Capitalismo de stakeholders	empresa responde a acionistas, funcionários, clientes e sociedade

12. Erros comuns ao citar

- **Usar Schwab como autoridade neutra.** Ele é o fundador de Davos: diga de onde ele fala.
- **Repetir "a tecnologia é inevitável".** É exatamente o ponto que as críticas atacam — e a banca pede "além do senso comum".
- **Confundir crítica ao Fórum com teorias conspiratórias.** Uma é análise; a outra é desinformação.
- **Esquecer que muitas previsões falharam.** Citar isso é o que torna o seu uso do livro maduro.